



TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN

CLAUDE SKILL

Thiết kế và triển khai năng lực chuyên biệt
cho trợ lý trí tuệ nhân tạo trong môi trường giáo dục

LƯU Ý Phạm vi tài liệu

Tài liệu trình bày cơ sở kiến trúc của Agent Skill, quy trình biên soạn, chuẩn mực kiểm thử và điều kiện triển khai trong tổ chức giáo dục. Toàn bộ ví dụ được đặt trong bối cảnh công việc thường nhật của giáo viên: xây dựng ma trận đề, chấm bài theo rubric, tổng hợp phiếu khảo sát, chuẩn hóa hồ sơ chuyên môn.

Tài liệu không yêu cầu người học có nền tảng lập trình. Các đoạn mã minh họa được chú giải đầy đủ và có thể sử dụng lại nguyên trạng.

Innedu – Trung tâm Học tập Cộng đồng

Tháng 7 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong hai năm gần đây, phần lớn chương trình bồi dưỡng giáo viên về trí tuệ nhân tạo tập trung vào kỹ thuật đặt câu lệnh. Cách tiếp cận ấy có giá trị khởi đầu, nhưng bộc lộ một giới hạn nghiêm trọng khi áp dụng vào công việc chuyên môn thường xuyên: tri thức nghề nghiệp không được lưu giữ. Mỗi lần mở một phiên làm việc mới, giáo viên phải trình bày lại từ đầu quy ước trình bày của nhà trường, thang đánh giá đang áp dụng, cấu trúc hồ sơ chuyên môn và những nguyên tắc nghiệp vụ mà mình đã tích lũy.

Agent Skill giải quyết đúng giới hạn đó. Đây là cơ chế cho phép đóng gói tri thức nghề nghiệp, quy trình xử lý và mã thực thi thành một đơn vị độc lập, được nạp vào phiên làm việc theo nhu cầu. Giáo viên biên soạn một lần, sử dụng nhiều lần, và có thể chuyển giao cho đồng nghiệp như chuyển giao một tài liệu chuyên môn.

Tài liệu này được xây dựng theo ba nguyên tắc.

1. **Đặt kỹ thuật trong bối cảnh lý thuyết.** Chương 1 định vị Skill trong tiến trình phát triển của kỹ thuật tương tác với mô hình ngôn ngữ, đồng thời phân tích phê phán khung phân kỳ đang được lưu hành. Người học cần hiểu vì sao một kỹ thuật xuất hiện và điều kiện nào khiến nó lỗi thời, thay vì chỉ ghi nhớ thao tác.
2. **Bám sát tài liệu gốc.** Mọi thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dẫn từ tài liệu chính thức của Anthropic. Những nội dung mang tính nhận định của người biên soạn được đánh dấu rõ ràng bằng khung NHẬN ĐỊNH để người học phân biệt được sự kiện với đánh giá.
3. **Lấy tình huống nghề nghiệp làm trung tâm.** Chương 5 trình bày trọn vẹn một nghiên cứu tình huống có thật, bao gồm cả hai lỗi phát sinh trong quá trình xây dựng và cách phát hiện chúng. Kinh nghiệm cho thấy phần này có giá trị đào tạo cao hơn nhiều so với các ví dụ đã được làm sạch.

Đối tượng sử dụng

Tài liệu dành cho giáo viên phổ thông và giảng viên đại học đã sử dụng Claude ở mức cơ bản, tổ trưởng chuyên môn phụ trách chuẩn hóa quy trình của tổ, và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm triển khai công cụ trí tuệ nhân tạo trong đơn vị.

Điều kiện kỹ thuật

- Tài khoản Claude thuộc gói trả phí (Pro, Max, Team hoặc Enterprise) đã bật tính năng thực thi mã.
- Đối với nội dung Chương 7, cần quyền quản trị hoặc sự phối hợp của bộ phận công nghệ thông tin của đơn vị.

Quy ước trình bày

- **Khung LƯU Ý** – thông tin bổ trợ cần ghi nhớ khi thực hành.
- **Khung CẢNH BÁO** – rủi ro kỹ thuật hoặc rủi ro về dữ liệu cá nhân.
- **Khung NHẬN ĐỊNH** – quan điểm của người biên soạn, không phải nội dung tài liệu gốc.
- **Khung THỰC HÀNH** – bài tập vận dụng đặt cuối mỗi chương.

LƯU Ý Về tính thời sự của nội dung

Hệ sinh thái công cụ trí tuệ nhân tạo thay đổi nhanh. Các thông số về mô hình, hạn mức và thư viện khả dụng nêu trong tài liệu được đối chiếu tại thời điểm tháng 7 năm 2026. Trước mỗi kỳ tập huấn, người hướng dẫn cần kiểm tra lại tại tài liệu chính thức của Anthropic. Phần kiến trúc và phương pháp luận có tính ổn định cao hơn phần thông số.

M U C L U C

Nội dung

Lời nói đầu	2
Chương 1. Định vị Skill trong tiến trình kỹ thuật	6
1.1. Khung năm lớp kỹ thuật	6
1.2. Phê phán mô hình tuyến tính	6
1.3. Động lực thực sự của tiến trình	7
1.4. Hiện tượng lỗi thời từ tầng dưới.....	7
1.5. Tiêu chí phân định đầu tư bền vững	8
1.6. Vị trí của Skill trong khung năm lớp.....	8
Chương 2. Kiến trúc của Agent Skill	10
2.1. Định nghĩa và cấu trúc thư mục	10
2.2. Cơ chế tiết lộ tiệm tiến	11
2.3. Trường mô tả và cơ chế kích hoạt	11
2.4. Môi trường thực thi	12
2.5. Ba điều kiện để mã thực thi vận hành	13
Chương 3. Xác định phạm vi ứng dụng	14
3.1. Ba tiêu chí sàng lọc	14
3.2. Đối chiếu với công việc chuyên môn	14
3.3. Phân biệt Skill với các cơ chế lân cận	15
Chương 4. Quy trình biên soạn Skill	16
4.1. Phương pháp trích xuất từ công việc thực	16
4.2. Đặt tên và biên soạn trường mô tả.....	16
4.3. Cân chỉnh mức độ tự do	17
4.4. Phân bổ nội dung theo tầng	17
4.5. Chuẩn mực kỹ thuật.....	18
Chương 5. Nghiên cứu tình huống	19
5.1. Bối cảnh và yêu cầu.....	19
5.2. Cấu trúc Skill.....	19
5.3. Phân bổ nội dung theo Bảng 4.1.....	19
5.4. Kết quả kiểm thử và hai lỗi phát hiện được.....	20
5.5. Đối chiếu kết quả.....	21
Chương 6. Kiểm thử và bảo đảm chất lượng	23
6.1. Hai cấp độ kiểm thử	23

6.2. Nhận diện lỗi không phát tín hiệu	23
6.3. Danh mục kiểm tra trước khi ban hành	24
Chương 7. Triển khai trong tổ chức giáo dục	26
7.1. Ba kênh nạp Skill	26
7.2. An toàn thông tin	26
7.3. Bảo vệ dữ liệu người học.....	27
7.4. Quản trị vòng đời.....	27
Chương 8. Tính khả chuyển và giới hạn	29
8.1. Ba tầng khả chuyển	29
8.2. Rủi ro khi chuyển đổi môi trường	29
8.3. Giá trị bền vững.....	30
Phụ lục	31
A. Tập SKILL.md mẫu có chú giải	31
B. Thư viện có sẵn trong môi trường thực thi	33
C. Danh mục kiểm tra trước khi ban hành.....	34
D. Đối chiếu thuật ngữ	36

Tài liệu gồm tám chương và bốn phụ lục.

CHƯƠNG 1

Định vị Skill trong tiến trình kỹ thuật

Chương này trả lời một câu hỏi có tính định hướng cho toàn bộ tài liệu: Skill là bước tiến hóa kế tiếp của kỹ thuật đặt câu lệnh, hay là một loại đối tượng khác về bản chất? Câu trả lời quyết định cách người học phân bổ công sức khi biên soạn.

1.1. Khung năm lớp kỹ thuật

Trong giới thực hành hiện lưu hành một khung phân kỳ mô tả sự phát triển của kỹ thuật tương tác với mô hình ngôn ngữ qua năm chặng.

Lớp kỹ thuật	Đối tượng tác động	Câu hỏi trung tâm
Prompt Engineering	Nội dung một lượt hỏi	Diễn đạt yêu cầu thế nào để nhận được kết quả đúng?
Context Engineering	Toàn bộ thông tin đưa vào cửa sổ ngữ cảnh	Đưa những gì vào, bỏ những gì ra, và nạp vào thời điểm nào?
Harness Engineering	Bộ công cụ và môi trường thực thi bao quanh mô hình	Mô hình được phép làm gì ngoài việc sinh văn bản?
Loop Engineering	Chu trình lặp: hành động – quan sát – điều chỉnh	Khi nào dừng, khi nào thử lại, khi nào chuyển giao cho con người?
Graph Engineering	Mạng lưới nhiều tác nhân phối hợp	Phân rã nhiệm vụ ra sao và điều phối luồng thông tin thế nào?

Bảng 1.1. Năm lớp kỹ thuật theo cách phân kỳ đang lưu hành.

Hai lớp đầu đã có thuật ngữ ổn định, có tài liệu chuyên khảo và có thực hành thống nhất. Ba lớp sau vẫn đang trong quá trình định hình: ranh giới ngữ nghĩa chưa được thống nhất giữa các nhóm thực hành, và cách phân định có thể thay đổi. Người hướng dẫn nên giới thiệu khung này như một cách nhìn hữu ích, không phải một phân loại đã được kiểm chứng.

1.2. Phê phán mô hình tuyến tính

Điểm cần xem xét lại trước hết chính là quan hệ nối tiếp mà các mũi tên gợi ra.

1.2.1. Quan hệ lồng ghép thay vì quan hệ kế tiếp

Kỹ thuật đặt câu lệnh không kết thúc khi kỹ thuật quản trị ngữ cảnh xuất hiện. Trong một hệ thống nhiều tác nhân, mỗi nút vẫn vận hành bằng một câu lệnh; câu lệnh kém chất lượng tại một nút còn gây hậu quả nặng hơn trường hợp đơn lẻ, vì sai lệch được truyền và khuếch đại qua các nút kế tiếp.

Quan hệ giữa năm lớp vì vậy là quan hệ bao chứa, không phải quan hệ thay thế. Một phép so sánh chính xác hơn: các lớp này giống các lớp vỏ bọc chồng lên nhau, trong đó lớp trong vẫn hoạt động đầy đủ khi lớp ngoài được bổ sung.

1.2.2. Ranh giới chưa rõ giữa lớp thứ ba và lớp thứ tư

Việc tách "harness" và "loop" thành hai chặng độc lập là điểm yếu về mặt phân loại. Chu trình lặp của tác nhân vốn là một thành phần cấu thành của harness, không phải một tầng nằm ngoài nó. Sự tách đôi này nhiều khả năng xuất phát từ nhu cầu trình bày hơn là từ một khác biệt bản chất.

NHẬN ĐỊNH Về giá trị sử dụng của khung phân kỳ

Người biên soạn cho rằng khung năm lớp có giá trị như một công cụ hệ thống hóa để giảng dạy, nhưng không nên được trình bày như một quy luật phát triển. Ba lớp cuối phản ánh trạng thái kỹ thuật của một giai đoạn cụ thể hơn là các cấp độ trưởng thành tất yếu mà mọi tổ chức phải đi qua theo thứ tự.

1.3. Động lực thực sự của tiến trình

Nhận định trung tâm của chương này: yếu tố đẩy chuỗi kỹ thuật đi tới không phải sự trưởng thành nội tại của phương pháp, mà là năng lực của mô hình nền.

Mỗi lớp mới trở nên khả thi tại thời điểm mô hình đủ tin cậy để được trao thêm quyền tự chủ:

- Quản trị ngữ cảnh chỉ trở thành vấn đề trung tâm khi cửa sổ ngữ cảnh đủ lớn để việc lựa chọn nội dung đưa vào mới là nút thắt, thay vì dung lượng.
- Harness chỉ khả thi khi mô hình gọi công cụ với độ chính xác đủ cao để hệ thống không phải kiểm tra lại từng lệnh gọi.
- Chu trình lặp tự động chỉ khả thi khi mô hình nhận diện và khắc phục được sai sót của chính nó.

Cách đọc này dẫn tới một hệ quả có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, trình bày ở mục tiếp theo.

1.4. Hiện tượng lỗi thời từ tầng dưới

Nếu năng lực mô hình là động lực chính, thì một lớp kỹ thuật có thể bị loại bỏ không phải vì xuất hiện lớp tốt hơn thay thế nó, mà vì tầng bên dưới tiến bộ đến mức lớp ấy không còn cần thiết. Người biên soạn gọi hiện tượng này là lỗi thời từ tầng dưới.

Bằng chứng đã quan sát được nằm ngay ở lớp thứ nhất. Phần lớn kỹ thuật đặt câu lệnh của giai đoạn 2022–2023 hiện không còn tác dụng đo lường được: chỉ dẫn suy nghĩ theo từng bước, xây dựng vai công phu, cung cấp nhiều ví dụ mẫu cho những nhiệm vụ mà mô hình hiện nay xử lý trực tiếp. Các kỹ thuật này mất hiệu lực do mô hình được cải thiện, không phải do có kỹ thuật đặt câu lệnh nào ưu việt hơn ra đời.

NHẬN ĐỊNH Dự báo về hai lớp cuối

Nếu cơ chế lỗi thời từ tầng dưới tiếp tục vận hành, hai lớp có rủi ro cao nhất là Loop và Graph. Phần lớn kiến trúc điều phối nhiều tác nhân hiện nay là giải pháp khắc phục cho hai giới hạn cụ thể: dung lượng ngữ cảnh hạn chế và độ tin cậy chưa đủ trong chuỗi tác vụ dài. Cả hai giới hạn đang được nới rộng nhanh chóng.

Người biên soạn giữ mức độ tin cậy vừa phải đối với dự báo này. Tồn tại lập luận phản bác đáng cân nhắc: việc phân rã thành nhiều tác nhân chuyên biệt vẫn giữ ưu thế về khả năng kiểm soát, phân quyền và truy vết trách nhiệm — những yêu cầu không mất đi khi mô hình mạnh lên, đặc biệt trong môi trường giáo dục nơi dữ liệu người học chịu ràng buộc pháp lý.

1.5. Tiêu chí phân định đầu tư bền vững

Từ phân tích trên rút ra một tiêu chí thực hành để giáo viên quyết định phân bổ công sức:

LƯU Ý Tiêu chí phân định

Nội dung dạy mô hình cách suy nghĩ có tuổi thọ ngắn. Nội dung cung cấp cho mô hình thông tin mà nó không thể tự có bằng bất kỳ mức năng lực nào có tuổi thọ dài.

Thuộc nhóm thứ hai là toàn bộ tri thức mang tính quy ước và bối cảnh: thang đánh giá mà tổ chuyên môn thống nhất áp dụng, cấu trúc bảng điểm của nhà trường, ngưỡng phân đoán nghiệp vụ, giới hạn thẩm quyền trong quy trình, quy ước trình bày hồ sơ. Không một mức năng lực nào cho phép mô hình suy ra được rằng ngưỡng đạt của tổ Toán trường A là 6,5 trong khi tổ Toán trường B áp dụng 6,0.

Tiêu chí này sẽ được vận dụng xuyên suốt tài liệu, đặc biệt tại Chương 3 khi xác định phạm vi ứng dụng và tại Chương 4 khi phân bổ nội dung giữa các tệp thành phần.

1.6. Vị trí của Skill trong khung năm lớp

Skill không thuộc riêng một lớp nào. Nó cắt ngang cả năm lớp, và chính đặc điểm này quy định cách tiếp cận khi biên soạn.

Lớp kỹ thuật	Thành phần tương ứng trong Skill	Ghi chú
Prompt	Phần thân của tệp SKILL.md	Bản chất vẫn là câu lệnh, khác ở chỗ được lưu trữ và nạp có điều kiện
Context	Cơ chế tiết lộ tiệm tiến ba tầng	Đặc trưng trội nhất
Harness	Thư mục scripts và quyền gọi lệnh hệ thống	Skill vừa sử dụng vừa mở rộng harness
Loop	Quy trình nhiều bước và điều kiện dừng để hỏi lại	Thể hiện qua các điều khoản xử lý trường hợp ngoại lệ
Graph	Không có thành phần tương ứng ở cấp một Skill đơn lẻ	Chỉ xuất hiện khi phối hợp nhiều Skill trong một quy trình

Bảng 1.2. Đối chiếu thành phần của Skill với năm lớp kỹ thuật.

Nếu buộc phải xếp vào một vị trí, Skill là một đơn vị thuộc lớp quản trị ngữ cảnh có mang theo tải trọng của lớp harness. Trường mô tả trong phần siêu dữ liệu đóng vai trò cơ chế định tuyến; thư mục mã đóng vai trò năng lực bổ sung.

NHẬN ĐỊNH Đóng góp thực chất của Skill

Người biên soạn cho rằng đóng góp quan trọng nhất của Skill không nằm ở việc bổ sung một lớp kỹ thuật mới, mà nằm ở phương thức đóng gói.

Trước khi có Skill, câu lệnh được lưu ở một nơi, định nghĩa công cụ ở một nơi khác, logic quy trình nằm trong mã nguồn, còn tri thức nghề nghiệp tồn tại trong trí nhớ của người thực hiện. Skill quy tụ toàn bộ vào một thư mục có thể nén lại, đưa vào hệ thống quản lý phiên bản, rà soát theo từng thay đổi và chuyển giao cho đồng nghiệp.

Xét về loại hình đổi mới, đây là bước tiến về đóng gói và phân phối, tương tự vai trò của hệ thống quản lý gói thư viện trong công nghiệp phần mềm: không phải một mô hình lập trình mới, nhưng đã thay đổi căn bản cách các hệ thống được xây dựng.

THỰC HÀNH Bài tập Chương 1

Liệt kê ba nội dung mà thầy cô phải trình bày lại cho Claude ở mỗi phiên làm việc trong tháng vừa qua. Với từng nội dung, xác định nó thuộc nhóm dạy mô hình cách suy nghĩ hay nhóm cung cấp thông tin mà mô hình không thể tự có. Giữ lại kết quả để đối chiếu với Chương 3.

CHƯƠNG 2

Kiến trúc của Agent Skill

Chương này trình bày cấu trúc kỹ thuật của Skill và cơ chế vận hành của nó. Nội dung được dẫn từ tài liệu chính thức của Anthropic; phần nhận định của người biên soạn được đánh dấu riêng.

2.1. Định nghĩa và cấu trúc thư mục

Agent Skill là một năng lực dạng mô-đun mở rộng chức năng của Claude. Mỗi Skill đóng gói hướng dẫn, siêu dữ liệu và các tài nguyên tùy chọn dưới dạng tệp tham chiếu hoặc mã thực thi. Claude tự động sử dụng Skill khi nhận thấy nhiệm vụ hiện tại phù hợp với phạm vi đã khai báo.

Về mặt vật lý, một Skill là một thư mục chứa tệp bắt buộc SKILL.md, kèm theo các tệp phụ trợ không bắt buộc.

CẤU TRÚC THƯ MỤC

```
ten-skill/
├── SKILL.md           (bắt buộc) siêu dữ liệu và hướng dẫn chính
├── references/        (tùy chọn) tài liệu tham chiếu nạp theo nhu cầu
│   └── quy-uoc.md
├── scripts/          (tùy chọn) mã thực thi
│   └── xu_ly.py
└── assets/           (tùy chọn) biểu mẫu, tệp mẫu, hình ảnh
    └── mau_bao_cao.json
```

Tệp SKILL.md gồm hai phần: khối siêu dữ liệu định dạng YAML đặt ở đầu tệp, và phần thân viết bằng Markdown.

TỆP SKILL.MD — CẤU TRÚC TỐI THIỂU

```
---
name: xay-dung-ma-tran-de
description: Xây dựng ma trận đề kiểm tra theo chuẩn tổ chuyên môn,
  phân bổ câu hỏi theo mức độ nhận thức và xuất ra biểu mẫu Word. Dùng
  khi người dùng nhắc tới ma trận đề, đặc tả đề kiểm tra, bảng trọng số
  câu hỏi, hoặc xây dựng đề kiểm tra định kỳ.
---

# Xây dựng ma trận đề kiểm tra

Quy trình ba bước: xác định chuẩn cần đánh giá → phân bổ trọng số →
sinh biểu mẫu.
```

Khối siêu dữ liệu chỉ yêu cầu hai trường bắt buộc.

Trường	Ràng buộc	Ghi chú
name	Tối đa 64 ký tự; chỉ chữ thường, chữ số và dấu gạch nối	Không được chứa chuỗi "anthropic" hoặc "claude". Nên đặt theo dạng động từ chỉ hành động.
description	Tối đa 1.024 ký tự	Phải nêu đồng thời Skill làm gì và khi nào cần dùng. Đây là trường quyết định khả năng kích hoạt.

Bảng 2.1. Ràng buộc đối với hai trường siêu dữ liệu bắt buộc.

2.2. Cơ chế tiết lộ tiệm tiến

Đây là nguyên lý kiến trúc quan trọng nhất của Skill, và cũng là nội dung có liên hệ trực tiếp nhất tới việc quản lý hạn mức sử dụng. Nội dung của Skill không được nạp toàn bộ vào ngữ cảnh, mà chia thành ba tầng nạp theo nhu cầu.

Tầng	Thời điểm nạp	Chi phí token	Nội dung
Tầng 1	Luôn nạp, ngay khi khởi động phiên	Khoảng 100 token mỗi Skill	Hai trường name và description
Tầng 2	Khi Skill được kích hoạt	Dưới 5.000 token	Phần thân của tệp SKILL.md
Tầng 3	Chỉ khi hướng dẫn dẫn chiếu đến	Bằng không cho tới lúc được đọc	Tệp tham chiếu và mã thực thi

Bảng 2.2. Ba tầng của cơ chế tiết lộ tiệm tiến.

Hai hệ quả thực tiễn cần lưu ý.

- Số lượng Skill cài đặt gần như không ảnh hưởng tới ngữ cảnh.** Cho tới khi được kích hoạt, mỗi Skill chỉ chiếm khoảng 100 token. Một tổ chuyên môn có thể duy trì hàng chục Skill mà không làm hao hụt đáng kể dung lượng làm việc.
- Mã thực thi không đi vào ngữ cảnh.** Khi Claude chạy một script, chỉ kết quả đầu ra được đưa vào ngữ cảnh; mã nguồn không bao giờ được nạp. Cách làm này tiết kiệm hơn đáng kể so với việc để mô hình sinh lại đoạn mã tương đương ở mỗi lần thực hiện.

LƯU Ý Liên hệ với nội dung tập huấn về token

Cơ chế tiết lộ tiệm tiến là minh họa trực tiếp cho nguyên tắc quản trị ngữ cảnh đã trình bày trong chuyên đề về token: điều quyết định chi phí không phải tổng khối lượng tri thức mà tổ chức sở hữu, mà là khối lượng thực sự được đưa vào cửa sổ ngữ cảnh tại mỗi lượt hỏi.

2.3. Trường mô tả và cơ chế kích hoạt

Toàn bộ khả năng kích hoạt của một Skill nằm ở trường description. Claude đối chiếu nội dung trường này với yêu cầu của người dùng để quyết định có nạp Skill hay không. Phần thân SKILL.md, dù được biên soạn công phu đến đâu, cũng không có vai trò nào trong quyết định ấy.

Từ đó rút ra một quy tắc chẩn đoán quan trọng: nếu Skill không tự kích hoạt, sai sót nằm ở trường mô tả, không nằm ở phần thân.

Mô tả chưa đạt	Mô tả đạt yêu cầu
"Hỗ trợ soạn đề kiểm tra."	"Xây dựng ma trận đề kiểm tra theo chuẩn tổ chuyên môn, phân bổ câu hỏi theo mức độ nhận thức và xuất ra biểu mẫu Word. Dùng khi người dùng nhắc tới ma trận đề, đặc tả đề kiểm tra, bảng trọng số câu hỏi, hoặc xây dựng đề kiểm tra định kỳ."
<i>Thiếu điều kiện kích hoạt. Không nêu các cách diễn đạt mà giáo viên thực tế sử dụng.</i>	<i>Nêu đủ hai vế: chức năng và điều kiện áp dụng. Liệt kê từ khóa theo ngôn ngữ tự nhiên của người dùng.</i>

Bảng 2.3. Đối chiếu chất lượng trường mô tả.

Khi biên soạn trường mô tả, cần dự liệu cách diễn đạt thực tế của người dùng. Giáo viên hiếm khi nói "hãy xây dựng ma trận đề"; cách nói thường gặp là "làm giúp tôi cái bảng đặc tả cho bài kiểm tra giữa kỳ". Nếu trường mô tả không chứa những cách diễn đạt ấy, Skill sẽ không được kích hoạt.

2.4. Môi trường thực thi

Skill vận hành trong môi trường thực thi mã có quyền truy cập hệ thống tệp và quyền gọi lệnh hệ thống. Thông số môi trường trên nền tảng Claude API như sau.

Hạng mục	Thông số
Phiên bản Python	3.11
Hệ điều hành	Nền Linux, kiến trúc x86_64
Bộ nhớ	5 GiB
Dung lượng lưu trữ	5 GiB không gian làm việc
Số nhân xử lý	1
Kết nối mạng	Vô hiệu hóa hoàn toàn. Không thể cài đặt gói bổ sung khi đang chạy.

Hạng mục	Thông số
Phạm vi truy cập tệp	Giới hạn trong thư mục làm việc, cách ly khỏi máy chủ và các phiên khác
Thời hạn tồn tại	30 ngày kể từ khi khởi tạo

Bảng 2.4. Thông số môi trường thực thi trên Claude API.

Ràng buộc về mạng có ý nghĩa quyết định đối với việc biên soạn: mọi script trong Skill chỉ được sử dụng các thư viện đã được cài sẵn. Danh mục đầy đủ trình bày tại Phụ lục B. Các thư viện thường dùng trong công tác chuyên môn của giáo viên đều có mặt: pandas và openpyxl cho bảng tính, matplotlib cho biểu đồ, python-docx cho văn bản Word, python-pptx cho trình chiếu, reportlab và pypdf cho tệp PDF.

CẢNH BÁO Khác biệt về phạm vi thực thi giữa các nền tảng

Trên Claude API và claude.ai, script chạy trong môi trường cách ly phía máy chủ Anthropic. Trên Claude Code, script chạy trực tiếp trên máy tính của người dùng với đúng quyền hạn của tài khoản đang đăng nhập, và có toàn quyền truy cập mạng.

Cùng một tệp Skill nhưng mức độ rủi ro hoàn toàn khác nhau giữa hai môi trường. Nội dung này được phân tích chi tiết tại Chương 7.

2.5. Ba điều kiện để mã thực thi vận hành

Một hiểu lầm phổ biến cần đính chính ngay: Skill không tự thực thi. Skill là tập hợp tệp ở trạng thái tĩnh. Chính Claude là chủ thể thực thi, theo đúng trình tự mà một người sẽ làm — đọc tệp SKILL.md, nhận biết chỉ dẫn chạy script, rồi gọi lệnh hệ thống tương ứng.

Không tồn tại một bộ máy vận hành Skill riêng biệt. Chỉ có mô hình đọc hướng dẫn và sử dụng công cụ. Để quá trình đó diễn ra, cần đồng thời ba điều kiện.

- Môi trường thực thi mã.** Phải có sẵn trình thông dịch Python và quyền gọi lệnh hệ thống. Thiếu điều kiện này, tệp SKILL.md chỉ còn giá trị như một văn bản hướng dẫn để đọc.
- Hệ thống tệp.** Thư mục Skill phải nằm ở vị trí Claude truy cập được, và các tệp trung gian sinh ra giữa các bước phải tồn tại được trong suốt phiên làm việc.
- Cơ chế phát hiện.** Hai trường name và description phải được nạp tự động vào ngữ cảnh ngay từ đầu phiên, để Claude biết Skill tồn tại mà không cần người dùng nhắc tới.

Điều kiện thứ ba là thành phần đặc thù của nền tảng Claude và là yếu tố quyết định khả năng chuyển đổi sang nền tảng khác. Nội dung này được phân tích tại Chương 8.

THỰC HÀNH Bài tập Chương 2

Chọn một nhiệm vụ chuyên môn mà thầy cô thực hiện định kỳ. Viết trường description cho nhiệm vụ ấy theo yêu cầu: nêu đủ hai về chức năng và điều kiện áp dụng, độ dài từ 150 đến 400 ký tự, có chứa ít nhất ba cách diễn đạt mà đồng nghiệp trong tổ thực tế sử dụng khi nói về công việc này.

CHƯƠNG 3

Xác định phạm vi ứng dụng

Không phải nhiệm vụ nào cũng nên được đóng gói thành Skill. Chương này thiết lập tiêu chí sàng lọc và đối chiếu với danh mục công việc thường nhật của giáo viên.

3.1. Ba tiêu chí sàng lọc

Một nhiệm vụ xứng đáng được đóng gói thành Skill khi thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chí sau.

9. **Tính lặp lại.** Nhiệm vụ tái diễn theo chu kỳ xác định — mỗi tuần, mỗi kỳ kiểm tra, mỗi cuối học kỳ. Một nhiệm vụ chỉ thực hiện một lần không đủ để bù đắp chi phí biên soạn và bảo trì.
10. **Tính tất định của quy trình.** Tồn tại một trình tự xử lý ổn định, trong đó sự dao động giữa các lần thực hiện là khuyết điểm chứ không phải ưu điểm. Đây là điều kiện để chuyển phần cốt lõi sang mã thực thi.
11. **Tồn tại tri thức riêng.** Nhiệm vụ đòi hỏi thông tin mà mô hình không thể suy ra: quy ước của đơn vị, ngưỡng phán đoán nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu đặc thù. Theo tiêu chí phân định đã nêu tại Mục 1.5, đây là thành phần có giá trị bền vững nhất.

LƯU Ý Quy tắc kiểm tra nhanh

Nếu ba giáo viên khác nhau trong cùng tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ ấy và cho ra ba kết quả không thống nhất về hình thức, thì nhiệm vụ đó là ứng viên phù hợp để xây dựng Skill.

3.2. Đối chiếu với công việc chuyên môn

Nhiệm vụ	Kết luận	Căn cứ
Tổng hợp phiếu khảo sát cuối kỳ thành báo cáo	Phù hợp	Lặp lại mỗi học kỳ; quy trình xử lý ổn định; có ngưỡng đánh giá và quy ước diễn đạt riêng của đơn vị.
Xây dựng ma trận đề kiểm tra định kỳ	Phù hợp	Lặp lại theo từng đợt kiểm tra; cấu trúc ma trận cố định; phụ thuộc chuẩn cần đạt và tỷ lệ mức độ do tổ quy định.
Chuẩn hóa giáo án theo biểu mẫu của trường	Phù hợp	Lặp lại thường xuyên; biểu mẫu cố định; quy ước trình bày là tri thức riêng của đơn vị.

Nhiệm vụ	Kết luận	Căn cứ
Phân tích phổ điểm và lập báo cáo chất lượng lớp	Phù hợp	Lập lại mỗi kỳ; phép tính tất định; ngưỡng phân loại do nhà trường ấn định.
Soạn nhận xét học bạ theo nhóm năng lực	Cần nhắc	Có tính lặp lại và có quy ước diễn đạt, nhưng phần nội dung đòi hỏi phán đoán cá biệt hóa cao đối với từng học sinh.
Dịch một tài liệu tham khảo	Không phù hợp	Không có tri thức riêng của đơn vị. Mô hình thực hiện tốt mà không cần hướng dẫn bổ sung.
Tra cứu thông tin phục vụ bài giảng	Không phù hợp	Không có quy trình tất định. Mỗi lần tra cứu có mục đích và phạm vi khác nhau.
Soạn một bài giảng cho chủ đề mới	Không phù hợp	Tính sáng tạo là yêu cầu trung tâm; sự dao động giữa các lần thực hiện là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm.

Bảng 3.1. Đối chiếu tiêu chí sàng lọc với các nhiệm vụ chuyên môn thường gặp.

3.3. Phân biệt Skill với các cơ chế lân cận

Claude cung cấp nhiều cơ chế lưu giữ bối cảnh. Việc chọn đúng cơ chế giúp tránh công sức thừa.

Cơ chế	Bản chất	Dùng khi
Styles	Quy định văn phong và cách trình bày mặc định	Muốn mọi câu trả lời có cùng giọng văn, không kèm quy trình xử lý
User preferences	Sở thích cá nhân áp dụng cho mọi cuộc trò chuyện	Quy ước chung, không gắn với một loại nhiệm vụ cụ thể
Projects	Không gian làm việc kèm kho tri thức theo chủ đề	Nhiều cuộc trò chuyện cùng tham chiếu một bộ tài liệu ổn định
Skill	Năng lực đóng gói gồm hướng dẫn, tài nguyên và mã thực thi	Có quy trình tất định lặp lại, cần kết quả đồng nhất giữa các lần thực hiện

Bảng 3.2. Phân biệt Skill với các cơ chế lưu giữ bối cảnh khác.

Khác biệt cốt lõi: Projects lưu trữ tài liệu để tham chiếu, còn Skill quy định trình tự hành động. Khi nhu cầu chỉ là "Claude cần đọc bộ tài liệu này", Projects là lựa chọn đúng và tiết kiệm hơn. Khi nhu cầu là "Claude cần thực hiện đúng trình tự này và cho ra sản phẩm đúng khuôn mẫu này", Skill mới là lựa chọn phù hợp.

Lấy danh sách đã lập ở bài tập Chương 1. Đối chiếu từng mục với ba tiêu chí sàng lọc tại Mục 3.1 và với bảng phân biệt cơ chế tại Mục 3.3. Xác định một nhiệm vụ duy nhất để triển khai trong các chương tiếp theo. Ưu tiên nhiệm vụ có chu kỳ lặp ngắn nhất.

Quy trình biên soạn Skill

Chương này trình bày quy trình biên soạn theo khuyến nghị chính thức, kèm các chuẩn mực kỹ thuật bắt buộc tuân thủ.

4.1. Phương pháp trích xuất từ công việc thực

Sai lầm phổ biến nhất khi xây dựng Skill là yêu cầu mô hình sinh ra một Skill mà không cung cấp bối cảnh chuyên môn. Kết quả thu được là những quy trình chung chung — "xử lý lỗi phù hợp", "tuân thủ thông lệ tốt" — thay vì các quy ước cụ thể, các trường hợp ngoại lệ và các chuẩn mực nghề nghiệp làm nên giá trị thực của Skill.

Quy trình được khuyến nghị gồm bốn bước.

12. **Thực hiện nhiệm vụ theo cách thông thường.** Làm việc với Claude qua đối thoại bình thường để hoàn thành nhiệm vụ một lần. Trong quá trình đó, người thực hiện sẽ tự nhiên cung cấp bối cảnh, đính chính sai sót và nêu quy ước. Cần chú ý ghi nhận những thông tin phải lặp lại nhiều lần.
13. **Trích xuất mẫu hình tái sử dụng.** Sau khi hoàn thành, xác định phần bối cảnh nào sẽ còn hữu ích cho các nhiệm vụ tương tự trong tương lai. Đây chính là nội dung của Skill.
14. **Biên soạn bản tối thiểu.** Viết phiên bản đầu tiên ngắn gọn nhất có thể. Không bổ sung nội dung dự phòng cho các tình huống chưa gặp.
15. **Kiểm thử theo vòng lặp hai phía.** Trình bày tại Mục 4.5 và Chương 6.

LƯU Ý Về vòng lặp hai phía

Tài liệu chính thức khuyến nghị sử dụng hai phiên Claude riêng biệt trong quá trình phát triển. Một phiên đóng vai trò biên soạn và tinh chỉnh Skill; một phiên khác, có nạp Skill, thực hiện nhiệm vụ thực tế. Người biên soạn quan sát hành vi của phiên thứ hai rồi mang nhận xét quay lại phiên thứ nhất để điều chỉnh.

Phương pháp này hiệu quả vì mô hình vừa hiểu cách viết hướng dẫn cho tác nhân, vừa thể hiện được những thông tin mà tác nhân thực sự cần khi thi hành.

4.2. Đặt tên và biên soạn trường mô tả

4.2.1. Quy tắc đặt tên

- Tối đa 64 ký tự, chỉ dùng chữ thường, chữ số và dấu gạch nối.
- Không chứa chuỗi "anthropic" hoặc "claude".
- Nên đặt theo dạng chỉ hành động, phản ánh nhiệm vụ chứ không phản ánh công cụ. Ưu tiên "xay-dung-ma-tran-de" hơn "cong-cu-excel".
- Nên gắn tên đơn vị khi Skill mang quy ước riêng, ví dụ "tao-bao-cai-khao-sat-innedu". Cách đặt tên này giúp phân biệt khi một tổ chuyên môn duy trì nhiều biến thể.

4.2.2. Biên soạn trường mô tả

Trường mô tả phải nêu đồng thời hai vế: Skill thực hiện chức năng gì, và điều kiện nào thì cần dùng đến. Chỉ nêu vế thứ nhất là nguyên nhân thất bại thường gặp nhất.

Cấu trúc khuyến nghị gồm ba thành phần đặt liên tiếp: mệnh đề chức năng, mệnh đề đầu ra, và mệnh đề điều kiện kích hoạt liệt kê các cách diễn đạt thực tế của người dùng.

VÍ DỤ ĐẠT YÊU CẦU — 287 KÝ TỰ

description: Tổng hợp dữ liệu khảo sát học viên từ tệp Excel thành báo cáo Word có biểu đồ, đúng nhận diện thương hiệu Innedu. Dùng khi người dùng nhắc tới khảo sát cuối kỳ, khảo sát giữa kỳ, phản hồi học viên, phiếu đánh giá khóa học, hoặc yêu cầu tổng hợp kết quả khảo sát của Innedu thành báo cáo.

4.3. Cân chỉnh mức độ tự do

Không phải phần nào của Skill cũng cần mức độ quy định chặt như nhau. Nguyên tắc: mức độ chi tiết của hướng dẫn phải tương xứng với mức độ dễ sai của công việc.

Đặc điểm công việc	Cách thể hiện	Ví dụ trong nghề
Tắt định, dễ sai, lặp nhiều	Viết thành script	Tính điểm trung bình và độ lệch chuẩn theo tiêu chí; sinh biểu đồ đúng bảng màu
Có quy ước cố định nhưng cần diễn giải	Viết thành tệp tham chiếu	Ngưỡng phân loại học lực; quy ước diễn đạt trong nhận xét
Cần phán đoán theo bối cảnh	Nêu nguyên tắc và giải thích lý do	Lựa chọn trích dẫn ý kiến nào của học viên đưa vào báo cáo
Nhiều phương án đều hợp lệ	Để mô hình tự quyết, chỉ nêu ràng buộc	Cách sắp xếp thứ tự các mục trong phần đề xuất

Bảng 4.1. Cân chỉnh mức độ tự do theo đặc điểm công việc.

Đối với các hướng dẫn thuộc nhóm linh hoạt, việc giải thích lý do có hiệu quả cao hơn việc ra chỉ thị cứng. Một tác nhân hiểu được mục đích đằng sau một quy định sẽ đưa ra quyết định phù hợp hơn trong những tình huống mà người biên soạn chưa lường trước.

4.4. Phân bổ nội dung theo tầng

Việc phân bổ nội dung giữa SKILL.md và các tệp tham chiếu quyết định hiệu quả của cơ chế tiết lộ tiệm tiến.

- **SKILL.md** giữ vai trò điều hướng: trình bày quy trình tổng thể, chỉ ra tệp nào cần đọc ở bước nào, nêu các điều kiện dừng.
- **Tệp tham chiếu** chứa nội dung chi tiết: bảng quy ước, ngưỡng số liệu, danh mục kiểm tra. Chỉ đặt liên kết sâu một cấp.
- **Script** chứa các thao tác tắt định. Không đưa mã minh họa dài vào SKILL.md.

LƯU Ý Cách dẫn chiếu tệp tham chiếu

Chỉ dẫn nêu rõ điều kiện đọc có hiệu quả cao hơn chỉ dẫn chung chung. So sánh: "Đọc references/nguon-danh-gia.md trước khi viết phần nhận xét" có giá trị hơn hẳn "xem thêm trong thư mục references". Chỉ dẫn thứ nhất cho phép nạp đúng thời điểm; chỉ dẫn thứ hai khiến tệp hoặc bị nạp thừa, hoặc không bao giờ được nạp.

4.5. Chuẩn mực kỹ thuật

Hạng mục	Chuẩn mực
Độ dài phần thân SKILL.md	Dưới 500 dòng. Vượt ngưỡng thì tách sang tệp tham chiếu.
Độ sâu liên kết tệp	Một cấp. Không để tệp tham chiếu dẫn tiếp sang tệp tham chiếu khác.
Tệp tham chiếu dài	Bổ sung mục lục ở đầu tệp.
Thuật ngữ	Nhất quán tuyệt đối. Mỗi khái niệm chỉ dùng một từ duy nhất trong toàn bộ Skill.
Thông tin có tính thời điểm	Tránh đưa vào. Nếu bắt buộc, đặt trong mục riêng ghi rõ thời điểm cập nhật.
Đường dẫn tệp	Dùng dấu gạch chéo xuôi trong mọi trường hợp.
Thư viện sử dụng	Chỉ dùng thư viện có sẵn. Kiểm tra Phụ lục B trước khi viết script.

Bảng 4.2. Chuẩn mực kỹ thuật khi biên soạn Skill.

THỰC HÀNH Bài tập Chương 4

Với nhiệm vụ đã chọn ở Chương 3, thực hiện trọn vẹn một lần qua đối thoại thông thường với Claude. Trong quá trình làm, ghi lại mọi thông tin phải trình bày cho Claude mà không có trong tài liệu công khai. Sau khi hoàn thành, phân loại các thông tin ấy theo Bảng 4.1 để xác định phần nào thành script, phần nào thành tệp tham chiếu, phần nào giữ ở dạng nguyên tắc.

CHƯƠNG 5

Nghiên cứu tình huống

Chương này trình bày trọn vẹn quá trình xây dựng một Skill có thật, bao gồm cả hai lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử. Phần trình bày lỗi được giữ nguyên vì có giá trị đào tạo cao hơn so với một ví dụ đã được làm sạch.

5.1. Bối cảnh và yêu cầu

Cuối mỗi học kỳ, trung tâm thu về nhiều tệp Excel chứa phản hồi của học viên từ các lớp khác nhau. Công việc tổng hợp hiện được thực hiện thủ công, mất khoảng nửa ngày làm việc cho mỗi đợt, và cho ra sản phẩm không thống nhất giữa các cán bộ phụ trách: khác nhau về ngưỡng đánh giá, về cách trình bày biểu đồ, và về mức độ chi tiết của phần nhận xét.

Đối chiếu ba tiêu chí sàng lọc tại Mục 3.1: nhiệm vụ lặp lại mỗi học kỳ, quy trình xử lý ổn định, và tồn tại tri thức riêng dưới dạng ngưỡng đánh giá cùng quy ước diễn đạt của trung tâm. Cả ba tiêu chí đều thỏa mãn.

5.2. Cấu trúc Skill

CẤU TRÚC THƯ MỤC

tao-bao-cao-khao-sat-innedu/	
├ SKILL.md	65 dòng
├ references/	
│ └ chuan-trinh-bay.md	bảng màu, phong chữ, quy ước diễn đạt
├ assets/	
│ └ nhan_xet_mau.json	biểu mẫu phần nhận xét
├ scripts/	
│ └ chuan_hoa_du_lieu.py	Excel → JSON, loại bỏ cột định danh
│ └ ve_bieu_do.py	ba biểu đồ theo bảng màu đơn vị
│ └ sinh_bao_cao.py	ráp thành văn bản Word hoàn chỉnh

5.3. Phân bổ nội dung theo Bảng 4.1

Nội dung	Hình thức	Lý do
Tính trung bình, độ lệch chuẩn, phân bố theo mức	Script	Tất định hoàn toàn; sai lệch giữa các lần là khuyết điểm
Nhận diện cột Likert, loại bỏ cột chứa thông tin định danh	Script	Dễ sai; cần kết quả đồng nhất; liên quan tới bảo mật dữ liệu học viên

Nội dung	Hình thức	Lý do
Vẽ biểu đồ theo bảng màu và phong chữ đơn vị	Script	Có quy ước cố định; viết lại thủ công dẫn tới sai lệch nhận diện
Ngưỡng đánh giá, quy ước diễn đạt	Tệp tham chiếu	Là tri thức riêng của đơn vị; cần diễn giải chứ không tự động hóa được
Viết phần nhận xét và đề xuất	Nguyên tắc trong SKILL.md	Đòi hỏi phán đoán theo bối cảnh từng lớp

Bảng 5.1. Phân bố nội dung của Skill theo mức độ tự do.

Phần tri thức nghiệp vụ được đặt trong tệp tham chiếu bao gồm những quy định không thể suy ra từ dữ liệu:

- Ngưỡng phân loại trên thang năm mức: từ 4,5 trở lên xếp loại rất tốt; từ 4,0 đến dưới 4,5 xếp loại tốt; từ 3,5 đến dưới 4,0 xếp loại đạt; từ 3,0 đến dưới 3,5 xếp loại cần cải thiện; dưới 3,0 xếp loại yếu và bắt buộc nêu trong phần đề xuất.
- Quy tắc về ý nghĩa thống kê: với cỡ mẫu dưới 50, chênh lệch dưới 0,3 điểm giữa hai tiêu chí không đủ căn cứ để kết luận thứ bậc; phải diễn đạt là tương đương.
- Quy tắc về độ phân tán: khi độ lệch chuẩn vượt 1,0, bắt buộc nêu rõ, vì điều đó cho thấy lớp phân hóa thành hai nhóm ý kiến chứ không phải đồng thuận ở mức trung bình.
- Quy tắc trích dẫn ý kiến mở: giữ nguyên văn, chỉ ẩn danh bằng cách thay tên riêng bằng mã học viên; không tổng hợp nhiều ý kiến thành một câu rồi đặt trong dấu ngoặc kép.
- Quy tắc về tính trung thực: không giảm nhẹ kết quả tiêu cực. Báo cáo thiếu trung thực làm suy giảm tỷ lệ phản hồi ở các đợt khảo sát sau.

5.4. Kết quả kiểm thử và hai lỗi phát hiện được

Skill được kiểm thử trên bộ dữ liệu mô phỏng gồm 37 phiếu thuộc hai lớp, sáu tiêu chí đánh giá và một trường ý kiến mở.

5.4.1. Lỗi thứ nhất: nhận diện sai cột dữ liệu

Phiên bản đầu tiên của script chuẩn hóa thực hiện nhận diện cột siêu dữ liệu trước, sau đó mới xét đến các cột đánh giá. Hậu quả xuất hiện ngay ở lần chạy thử đầu tiên: câu hỏi "Phần thực hành cấu hình firewall đủ thời gian" bị biểu thức tìm kiếm nhận nhầm là cột dấu thời gian do chứa cụm từ "thời gian", và bị loại khỏi báo cáo.

Đây chính là tiêu chí có điểm trung bình thấp nhất trong toàn bộ khảo sát, đạt 3,32. Nói cách khác, lỗi này loại bỏ khỏi báo cáo đúng phát hiện quan trọng nhất. Một câu hỏi khác, "Nội dung khóa học phù hợp với nhu cầu của tôi", cũng suýt bị nhận nhầm là cột phân loại lớp do chứa cụm từ "khóa học".

Biện pháp khắc phục gồm hai điều chỉnh: đảo thứ tự phân loại để nhận diện cột đánh giá trước rồi mới dò siêu dữ liệu trong phần còn lại; và bổ sung điều kiện về số lượng giá trị khác nhau đối với cột phân loại lớp.

CẢNH BÁO Đặc điểm của lỗi này

Script không phát sinh thông báo lỗi. Chương trình chạy thành công, báo cáo được sinh ra với hình thức hoàn chỉnh, chỉ thiếu một tiêu chí. Nếu người biên soạn chỉ đọc mã mà không đối chiếu kết quả với dữ liệu gốc, lỗi này sẽ không được phát hiện.

Đây là luận cứ trực tiếp cho yêu cầu kiểm thử trên dữ liệu thực đã nêu tại Mục 4.1.

5.4.2. Lỗi thứ hai: phụ thuộc phong chữ

Biểu đồ sinh bằng matplotlib mặc định sử dụng phong chữ không hiển thị đầy đủ dấu tiếng Việt. Kết quả là toàn bộ nhãn trục và tiêu đề biểu đồ hiển thị thành các ô vuông trống.

Biện pháp khắc phục là chỉ định tường minh phong DejaVu Sans trong phần cấu hình của script, kèm chú thích giải thích lý do để người bảo trì về sau không tùy tiện thay đổi.

ĐOẠN CẤU HÌNH BẮT BUỘC

```
# DejaVu Sans là phong duy nhất trong container hiển thị dấu tiếng Việt.
plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
```

CẢNH BÁO Rủi ro khi chuyển đổi môi trường

Lỗi phong chữ thuộc loại thất bại không phát tín hiệu: script vẫn báo hoàn thành, tệp ảnh vẫn được tạo ra, chỉ có nội dung hiển thị là sai. Đây là dạng lỗi nguy hiểm nhất khi chuyển Skill sang môi trường thực thi khác, vì không có cơ chế nào tự động cảnh báo.

Nguyên tắc rút ra: mọi Skill có sinh ra hình ảnh hoặc văn bản định dạng đều phải được kiểm tra bằng cách mở sản phẩm cuối cùng và quan sát trực tiếp, không dừng ở việc đọc thông báo hoàn thành.

5.5. Đối chiếu kết quả

Hạng mục	Trước	Sau
Thời gian xử lý mỗi đợt	Khoảng nửa ngày	Dưới mười phút, phần lớn dành cho viết nhận xét

Hạng mục	Trước	Sau
Tính đồng nhất giữa các cán bộ	Không đảm bảo	Đồng nhất về cấu trúc, biểu đồ và ngưỡng đánh giá
Xử lý dữ liệu định danh	Thủ công, phụ thuộc người thực hiện	Tự động loại bỏ cột định danh, có ghi nhận trong nhật ký chạy
Phản hồi chuyên môn	Lẫn với thao tác cơ học	Tách riêng, tập trung vào nhận xét và đề xuất

Bảng 5.2. Đối chiếu trước và sau khi áp dụng Skill.

Cần nhấn mạnh: Skill không thay thế phán đoán chuyên môn. Phần viết nhận xét và đề xuất vẫn do người phụ trách thực hiện, dựa trên số liệu đã được chuẩn hóa. Điều Skill loại bỏ là phần thao tác cơ học và sự thiếu nhất quán về hình thức.

THỰC HÀNH Bài tập Chương 5

Tải bộ Skill mẫu kèm theo tài liệu này, mở tệp references/chuan-trinh-bay.md và điều chỉnh phần ngưỡng đánh giá cho phù hợp với quy định của đơn vị mình. Sau đó nén lại và nạp lên tài khoản để chạy thử trên một tệp khảo sát thật của học kỳ gần nhất. Đối chiếu kết quả với báo cáo đã lập thủ công trước đây và ghi nhận mọi điểm khác biệt.

CHƯƠNG 6

Kiểm thử và bảo đảm chất lượng

Một Skill chưa qua kiểm thử trên dữ liệu thực không nên được đưa vào sử dụng chung. Chương này trình bày quy trình kiểm thử và danh mục kiểm tra bắt buộc.

6.1. Hai cấp độ kiểm thử

Cần phân biệt rõ hai cấp độ, vì chúng phát hiện những loại lỗi hoàn toàn khác nhau.

Cấp độ	Kiểm tra điều gì	Dấu hiệu thất bại
Kiểm thử kích hoạt	Claude có tự nhận ra cần dùng Skill hay không	Phải gọi tên Skill thì mới được sử dụng
Kiểm thử thi hành	Quy trình có cho ra sản phẩm đúng hay không	Sản phẩm sai nội dung, sai hình thức, hoặc thiếu thành phần

Bảng 6.1. Hai cấp độ kiểm thử.

6.1.1. Kiểm thử kích hoạt

Phương pháp: mở một phiên làm việc mới, diễn đạt yêu cầu theo đúng cách nói tự nhiên của người dùng cuối, tuyệt đối không nhắc tên Skill. Nếu Claude không tự sử dụng Skill, nguyên nhân nằm ở trường mô tả.

Nên chuẩn bị hai nhóm câu thử:

- Ba câu chắc chắn phải kích hoạt Skill, diễn đạt theo ba cách khác nhau.
- Ba câu nghe tương tự nhưng không được kích hoạt, để phát hiện trường hợp mô tả quá rộng gây kích hoạt thừa.

Ví dụ với Skill tổng hợp khảo sát: nhóm thứ nhất gồm "tổng hợp phiếu phản hồi cuối kỳ này thành báo cáo", "làm giúp tôi báo cáo khảo sát học viên lớp IA1903", "gộp mấy tệp đánh giá khóa học lại rồi xuất ra Word". Nhóm thứ hai gồm "phân tích bảng điểm cuối kỳ này" — là nhiệm vụ khác, không được kích hoạt.

6.1.2. Kiểm thử thi hành

Chạy Skill trên dữ liệu thực của đơn vị, không dùng dữ liệu mô phỏng đã được làm sạch. Dữ liệu thực chứa các bất thường mà dữ liệu mô phỏng không có: ô trống, tiêu đề gộp, cách đặt tên cột không thống nhất giữa các lớp, giá trị nhập sai định dạng.

6.2. Nhận diện lỗi không phát tín hiệu

Loại lỗi nguy hiểm nhất trong Skill không phải lỗi làm chương trình dừng, mà lỗi khiến chương trình hoàn thành với kết quả sai. Hai trường hợp tại Mục 5.4 đều thuộc loại này.

Dạng lỗi	Biểu hiện	Cách phát hiện
Nhận diện sai cấu trúc dữ liệu	Thiếu hoặc thừa một phần dữ liệu, sản phẩm vẫn hoàn chỉnh về hình thức	Đối chiếu số lượng mục trong sản phẩm với dữ liệu gốc
Phụ thuộc phong chữ hoặc tài nguyên môi trường	Ký tự hiển thị sai, thường thành ô vuông	Mở trực tiếp tệp hình ảnh và sản phẩm cuối cùng để quan sát
Sai ngưỡng nghiệp vụ	Phân loại sai nhưng số liệu đúng	Kiểm tra thủ công vài trường hợp nằm sát ngưỡng
Bỏ sót điều kiện dừng	Skill tự xử lý dữ liệu bất thường thay vì hỏi lại	Kiểm thử có chủ đích bằng tệp sai cấu trúc

Bảng 6.2. Các dạng lỗi không phát tín hiệu và cách phát hiện.

LƯU Ý Nguyên tắc kiểm thử bắt buộc

Không kết luận Skill đạt yêu cầu dựa trên thông báo hoàn thành của chương trình. Phải mở sản phẩm cuối cùng, đọc nội dung và đối chiếu với dữ liệu gốc. Với sản phẩm có hình ảnh, phải quan sát trực tiếp hình ảnh.

6.3. Danh mục kiểm tra trước khi ban hành

Danh mục dưới đây dựa trên khuyến nghị chính thức, có bổ sung các hạng mục đặc thù của môi trường giáo dục. Bản đầy đủ để in và sử dụng đặt tại Phụ lục C.

- Trường mô tả nêu đủ hai về chức năng và điều kiện kích hoạt.
- Trường mô tả chứa các cách diễn đạt thực tế của người dùng cuối.
- Phần thân SKILL.md dưới 500 dòng.
- Liên kết tệp tham chiếu chỉ sâu một cấp và có nêu điều kiện đọc.
- Thuật ngữ nhất quán trong toàn bộ Skill.
- Không chứa thông tin có tính thời điểm ở phần thân.
- Script chỉ sử dụng thư viện có sẵn.
- Đã kiểm thử kích hoạt với ba cách diễn đạt khác nhau.
- Đã kiểm thử thi hành trên dữ liệu thực của đơn vị.
- Đã kiểm thử với dữ liệu sai cấu trúc để xác nhận Skill dừng lại và hỏi.
- Đã mở sản phẩm cuối cùng và quan sát trực tiếp.

- Đã xác nhận Skill loại bỏ hoặc không ghi lại thông tin định danh của người học.

THỰC HÀNH **Bài tập Chương 6**

Cô ý tạo một tệp dữ liệu sai cấu trúc — đổi tên một cột, xóa dòng tiêu đề, hoặc đổi thang điểm từ năm mức sang mười mức. Chạy Skill trên tệp đó. Ghi nhận Skill dừng lại và hỏi, hay tự xử lý theo giả định sai. Nếu thuộc trường hợp thứ hai, bổ sung điều kiện dừng vào SKILL.md và kiểm thử lại.

CHƯƠNG 7

Triển khai trong tổ chức giáo dục

7.1. Ba kênh nạp Skill

Nền tảng	Cách nạp	Phạm vi chia sẻ
claude.ai	Nén thư mục thành tệp zip, tải lên tại Settings › Features	Riêng từng tài khoản. Quản trị viên không phân phối tập trung được.
Claude Code	Đặt thư mục vào ~/.claude/skills/ hoặc .claude/skills/ trong dự án	Cá nhân, hoặc theo dự án thông qua hệ thống quản lý phiên bản.
Claude API	Tải lên qua giao diện lập trình, khai báo khi gọi	Dùng chung trong phạm vi workspace.

Bảng 7.1. Ba kênh nạp Skill và phạm vi chia sẻ tương ứng.

CẢNH BÁO Skill không đồng bộ giữa các nền tảng

Skill tải lên claude.ai không tự động khả dụng trên API và ngược lại. Mỗi nền tảng cần nạp riêng. Đối với tổ chức, điều này đặt ra yêu cầu quản lý phiên bản tập trung: cần một bản gốc duy nhất được coi là chuẩn, và một quy trình cập nhật rõ ràng khi bản gốc thay đổi.

7.2. An toàn thông tin

Tài liệu chính thức của Anthropic nêu nguyên tắc dứt khoát: chỉ sử dụng Skill từ nguồn tin cậy, tức do chính mình biên soạn hoặc do Anthropic cung cấp. Skill trao cho Claude năng lực mới thông qua hướng dẫn và mã thực thi, nên một Skill được thiết kế với chủ đích xấu có thể điều khiển Claude gọi công cụ hoặc thực thi mã theo cách không khớp với mục đích công bố.

Ba rủi ro cụ thể được nêu trong tài liệu gốc:

- Skill lấy dữ liệu từ địa chỉ mạng bên ngoài. Nội dung tải về có thể chứa chỉ dẫn độc hại được thi hành như hướng dẫn hợp lệ.
- Skill lạm dụng công cụ được cấp quyền: thao tác tệp, thực thi lệnh hệ thống ngoài phạm vi cần thiết.
- Skill có quyền tiếp cận dữ liệu nhạy cảm và được thiết kế để chuyển dữ liệu ấy ra hệ thống bên ngoài.

CẢNH BÁO Nguyên tắc quản trị

Việc thêm một Skill phải được xử lý theo đúng quy trình cài đặt phần mềm của đơn vị: xác định nguồn gốc, rà soát nội dung trước khi nạp, phân công người chịu trách nhiệm, và ghi nhận vào hồ sơ quản lý.

Đặc biệt lưu ý: trên Claude Code, script chạy trực tiếp trên máy tính người dùng với đầy đủ quyền truy cập mạng và hệ thống tệp. Rủi ro ở môi trường này cao hơn hẳn so với claude.ai.

Nội dung này có giá trị sư phạm bổ sung: đây là một ví dụ minh họa rõ ràng về tấn công tiêm chỉ dẫn, trong đó điểm yếu không nằm ở mô hình mà nằm ở tệp hướng dẫn được nạp vào ngữ cảnh. Người hướng dẫn có thể khai thác để giảng về an toàn thông tin trong sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo.

7.3. Bảo vệ dữ liệu người học

Trong môi trường giáo dục, yêu cầu này có tính bắt buộc và cần được đưa vào chính Skill thay vì phó thác cho ý thức của từng người dùng.

- Script chuẩn hóa dữ liệu phải tự động loại bỏ các cột chứa họ tên, mã số học viên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và số giấy tờ tùy thân.
- Việc loại bỏ phải được ghi vào nhật ký chạy để người phụ trách kiểm chứng.
- Phần ý kiến mở cần được rà soát thủ công, vì tên riêng thường xuất hiện lẫn trong nội dung câu trả lời và không thể loại bỏ bằng quy tắc tự động.
- Tệp tham chiếu của Skill nên nêu rõ quy tắc ẩn danh hóa, để người sử dụng lại Skill nắm được yêu cầu ngay cả khi không đọc mã nguồn.

7.4. Quản trị vòng đời

Hạng mục	Khuyến nghị
Bản gốc	Duy trì một bản duy nhất trên kho lưu trữ dùng chung của tổ chuyên môn. Mọi thay đổi thực hiện trên bản gốc, không sửa trực tiếp bản đã nạp.
Phiên bản	Ghi số phiên bản và ngày cập nhật trong tệp tham chiếu, không đặt ở phần thân SKILL.md để tránh vi phạm quy tắc về thông tin thời điểm.
Người chịu trách nhiệm	Mỗi Skill có một người phụ trách được phân công rõ. Skill không có người phụ trách nên được gỡ bỏ.
Chu kỳ rà soát	Rà soát mỗi đầu năm học, đối chiếu với quy định hiện hành của đơn vị và với tài liệu chính thức của Anthropic.

Hạng mục	Khuyến nghị
Chuyển giao	Khi người phụ trách thay đổi, tổ chức một buổi bàn giao có chạy thử thực tế, không bàn giao bằng tệp.

Bảng 7.2. Khuyến nghị quản trị vòng đời của Skill trong tổ chức.

THỰC HÀNH Bài tập Chương 7

Soạn thảo quy định nội bộ một trang về việc sử dụng Skill trong tổ chuyên môn, gồm bốn nội dung: nguồn Skill được phép sử dụng, quy trình rà soát trước khi nạp, quy tắc ẩn danh hóa dữ liệu người học, và phân công người chịu trách nhiệm cho từng Skill đang dùng.

CHƯƠNG 8

Tính khả chuyển và giới hạn

Câu hỏi thường gặp khi tổ chức cân nhắc đầu tư: nếu chuyển sang một nền tảng khác, công sức đã bỏ ra có mất đi không? Chương này phân tích ba tầng cấu thành của Skill để trả lời.

8.1. Ba tầng khả chuyển

Tầng	Thành phần	Khả năng chuyển đổi
Tầng chỉ dẫn	SKILL.md và tệp tham chiếu	Chuyển được hoàn toàn. Đây là văn bản Markdown, mọi mô hình đều đọc hiểu.
Tầng mã thực thi	Thư mục scripts	Chuyển được có điều kiện. Môi trường đích phải có Python và các thư viện tương ứng.
Tầng tự kích hoạt	Cơ chế nạp siêu dữ liệu và tiết lộ tiệm tiến	Không chuyển được. Đây là hạ tầng đặc thù của nền tảng.

Bảng 8.1. Ba tầng cấu thành Skill và khả năng chuyển đổi.

Kết luận: Skill chuyển sang nền tảng khác vẫn vận hành được, nhưng phải khởi tạo thủ công và mất phần tự động hóa. Người dùng buộc phải tải tệp lên rồi nêu yêu cầu tường minh rằng cần đọc tệp hướng dẫn và thực hiện theo. Ở phiên làm việc kế tiếp, thao tác này phải lặp lại.

8.2. Rủi ro khi chuyển đổi môi trường

Bốn thư viện mà Skill mẫu sử dụng đều thuộc nhóm phổ biến và có mặt trong nhiều môi trường thực thi. Rủi ro thực sự nằm ở các phụ thuộc kém rõ ràng hơn, mà điển hình là phong chữ.

Như đã phân tích tại Mục 5.4.2, khi môi trường đích không có phong chữ được chỉ định, script vẫn báo hoàn thành và tệp hình ảnh vẫn được sinh ra, chỉ có nhãn hiển thị là sai. Không có cơ chế nào phát tín hiệu về sai lệch này.

LƯU Ý Quy tắc khi chuyển đổi nền tảng

Sau mỗi lần chuyển Skill sang môi trường mới, phải thực hiện lại toàn bộ danh mục kiểm tra tại Phụ lục C, đặc biệt là hạng mục quan sát trực tiếp sản phẩm cuối cùng.

Không được suy luận rằng Skill đã chạy đúng ở môi trường cũ thì sẽ chạy đúng ở môi trường mới.

8.3. Giá trị bền vững

Trở lại tiêu chí phân định đã thiết lập tại Mục 1.5. Áp dụng vào chính Skill mẫu, có thể đưa ra dự báo kiểm chứng được.

Quy trình bốn bước nhiều khả năng sẽ được rút gọn. Việc phải tách chuẩn hóa, vẽ biểu đồ, viết nhận xét và ráp báo cáo thành bốn lần gọi riêng biệt phản ánh giới hạn hiện tại về độ tin cậy trong chuỗi tác vụ dài. Khi giới hạn ấy được nới rộng, cấu trúc này sẽ co lại còn một hoặc hai bước.

Ngược lại, nội dung tệp tham chiếu có giá trị lâu dài. Ngưỡng phân loại, quy tắc về ý nghĩa thống kê với cỡ mẫu nhỏ, quy tắc về độ phân tán, quy ước trích dẫn ý kiến — không một mức năng lực nào của mô hình cho phép suy ra những quy định này, vì chúng là lựa chọn nghiệp vụ của tổ chức chứ không phải sự thật cần khám phá.

NHẬN ĐỊNH Định hướng phân bổ công sức

Người biên soạn khuyến nghị: khi thời gian hạn chế, ưu tiên hoàn thiện tệp tham chiếu trước, script sau. Tệp tham chiếu là nơi tri thức nghề nghiệp của tổ chức được ghi lại và sẽ còn giá trị ngay cả khi toàn bộ hạ tầng kỹ thuật thay đổi. Script là phần dễ viết lại nhất và cũng là phần dễ lỗi thời nhất.

Nói cách khác, phần khó nhất của việc xây dựng Skill không phải lập trình, mà là làm cho tri thức ngầm của người có nghề trở nên tường minh đến mức viết ra được thành văn bản.

THỰC HÀNH Bài tập tổng hợp

Hoàn thiện Skill đã khởi tạo qua các chương và trình bày trước tổ chuyên môn theo cấu trúc sau: nhiệm vụ được chọn và căn cứ theo ba tiêu chí sàng lọc; phân bổ nội dung giữa script, tệp tham chiếu và nguyên tắc; kết quả kiểm thử kích hoạt và kiểm thử thi hành; ít nhất một lỗi đã phát hiện và cách khắc phục; đề xuất về người chịu trách nhiệm và chu kỳ rà soát.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Tập SKILL.md mẫu có chú giải

Mẫu dưới đây lấy từ Skill trình bày tại Chương 5, đã lược bớt để làm rõ cấu trúc.

SKILL.MD (TRÍCH)

```
---
name: tao-bao-cai-khao-sat-innedu
description: Tổng hợp dữ liệu khảo sát học viên từ tệp Excel thành báo cáo Word có biểu đồ, đúng nhận diện thương hiệu Innedu. Dùng khi người dùng nhắc tới khảo sát cuối kỳ, khảo sát giữa kỳ, phản hồi học viên, phiếu đánh giá khóa học, hoặc yêu cầu tổng hợp kết quả khảo sát của Innedu thành báo cáo.
---
```

Tạo báo cáo khảo sát Innedu

Quy trình ba bước: chuẩn hóa dữ liệu → vẽ biểu đồ → sinh báo cáo Word. Ba script trong scripts/ lo phần tất định; phần nhận xét diễn giải do Claude tự viết.

Quy trình

Bước 1 – Chuẩn hóa dữ liệu

```
```bash
python scripts/chuan_hoa_du_lieu.py <tep1.xlsx> [tep2.xlsx ...] \
-o du_lieu.json
```
```

Đọc du_lieu.json trước khi sang bước 2. Nếu script cảnh báo có cột không nhận diện được, hãy xem lại tiêu đề cột trong tệp gốc và báo cho người dùng thay vì tự suy đoán.

Bước 3 – Viết nhận xét

Đây là phần Claude tự làm, không script hóa được. Nguyên tắc viết nhận xét ở references/chuan-trinh-bay.md, mục "Quy ước diễn đạt". Đọc tệp đó trước khi viết.

Khi dữ liệu không khớp giả định

Script giả định mỗi dòng là một phiếu trả lời và mỗi cột Likert là một tiêu chí. Gặp định dạng khác, hãy dừng lại, mô tả cấu trúc thực tế cho người dùng và hỏi trước khi xử lý. Đừng ép dữ liệu vào khuôn.

Bốn điểm cần lưu ý trong mẫu trên:

19. Trường mô tả liệt kê năm cách diễn đạt khác nhau mà người dùng có thể sử dụng, bảo đảm khả năng kích hoạt.
20. Mỗi bước nêu rõ điều kiện đọc tệp tham chiếu, thay vì chỉ dẫn chung chung.

21. Có mục riêng quy định điều kiện dừng khi dữ liệu không khớp giả định. Đây là thành phần quan trọng và thường bị bỏ sót.
22. Phần thân không chứa mã dài; toàn bộ mã nằm trong thư mục scripts và không bao giờ đi vào ngữ cảnh.

Phụ lục B. Thư viện có sẵn trong môi trường thực thi

Môi trường không có kết nối mạng, do đó script chỉ được sử dụng các thư viện dưới đây. Danh mục theo tài liệu chính thức, cập nhật tháng 7 năm 2026.

| Nhóm | Thư viện |
|-------------------|---|
| Khoa học dữ liệu | pandas, numpy, scipy, scikit-learn, statsmodels |
| Trực quan hóa | matplotlib, seaborn |
| Xử lý tệp | pyarrow, openpyxl, xlsxwriter, xlrd, pillow, python-pptx, python-docx, pypdf, pdfplumber, pypdfium2, pdf2image, pdfkit, tabula-py, reportlab, img2pdf |
| Toán học | sympy, mpmath |
| Tiện ích | tqdm, python-dateutil, pytz, joblib |
| Công cụ dòng lệnh | unzip, unrar, 7zip, bc, rg (ripgrep), fd, sqlite |

Bảng B.1. Danh mục thư viện có sẵn.

CẢNH BÁO Thư viện không có trong danh mục

Một số thư viện thường dùng không có mặt, ví dụ cairosvg để chuyển đổi tệp SVG. Nếu Skill cần chức năng như vậy, phải chuẩn bị sẵn tệp ở định dạng đích và đóng gói kèm Skill, thay vì chuyển đổi trong lúc chạy.

Phụ lục C. Danh mục kiểm tra trước khi ban hành

Sử dụng danh mục này trước khi đưa Skill vào sử dụng chung hoặc sau mỗi lần chuyển đổi môi trường thực thi.

C.1. Siêu dữ liệu

- Tên Skill tối đa 64 ký tự, chỉ chữ thường, chữ số và gạch nối.
- Tên không chứa chuỗi "anthropic" hoặc "claude".
- Mô tả tối đa 1.024 ký tự.
- Mô tả nêu đủ hai vế: chức năng và điều kiện kích hoạt.
- Mô tả chứa ít nhất ba cách diễn đạt thực tế của người dùng cuối.

C.2. Cấu trúc và nội dung

- Phần thân SKILL.md dưới 500 dòng.
- Liên kết tệp tham chiếu chỉ sâu một cấp.
- Mỗi dẫn chiếu tệp tham chiếu đều nêu điều kiện đọc.
- Thuật ngữ nhất quán trong toàn bộ Skill.
- Không có thông tin mang tính thời điểm ở phần thân.
- Đường dẫn tệp dùng dấu gạch chéo xuôi.
- Có mục quy định điều kiện dừng khi dữ liệu không khớp giả định.

C.3. Mã thực thi

- Chỉ sử dụng thư viện có trong Phụ lục B.
- Không có lệnh cài đặt gói khi đang chạy.
- Không truy cập địa chỉ mạng bên ngoài.
- Có chỉ định tường minh phông chữ nếu sinh ra hình ảnh có chữ tiếng Việt.
- Có chú thích giải thích các cấu hình phụ thuộc môi trường.

C.4. Kiểm thử

- Đã kiểm thử kích hoạt với ba cách diễn đạt khác nhau, không nhắc tên Skill.
- Đã kiểm thử với ba câu tương tự nhưng không được kích hoạt.
- Đã kiểm thử thi hành trên dữ liệu thực của đơn vị.
- Đã kiểm thử với dữ liệu sai cấu trúc để xác nhận Skill dừng lại và hỏi.

- Đã mở sản phẩm cuối cùng và quan sát trực tiếp, không dừng ở thông báo hoàn thành.
- Đã đối chiếu số lượng mục trong sản phẩm với dữ liệu gốc.

C.5. Bảo mật và quản trị

- Script tự động loại bỏ cột chứa thông tin định danh người học.
- Việc loại bỏ được ghi vào nhật ký chạy.
- Tập tham chiếu nêu rõ quy tắc ẩn danh hóa.
- Đã xác định người chịu trách nhiệm và chu kỳ rà soát.
- Bản gốc được lưu trên kho dùng chung của tổ chuyên môn.

Phụ lục D. Đối chiếu thuật ngữ

| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Ghi chú |
|------------------------|-------------------------|--|
| Agent Skill | Năng lực chuyên biệt | Trong tài liệu này giữ nguyên "Skill" khi dùng như danh từ riêng |
| Progressive disclosure | Tiết lộ tiệm tiến | Cơ chế nạp nội dung theo ba tầng |
| Frontmatter | Khối siêu dữ liệu | Phần YAML đặt ở đầu tệp SKILL.md |
| Context window | Cửa sổ ngữ cảnh | Bộ nhớ làm việc trong một cuộc trò chuyện |
| Code execution | Thực thi mã | Tính năng cần bật để Skill chạy được script |
| Container / sandbox | Môi trường cách ly | Nơi script được thi hành |
| Harness | Bộ khung công cụ | Tập hợp công cụ và môi trường bao quanh mô hình |
| Deterministic | Tắt định | Cùng đầu vào luôn cho cùng đầu ra |
| Silent failure | Lỗi không phát tín hiệu | Chương trình hoàn thành nhưng kết quả sai |
| Prompt injection | Tiêm chỉ dẫn | Chèn chỉ dẫn độc hại qua nội dung được nạp vào ngữ cảnh |

Bảng D.1. Đối chiếu thuật ngữ Anh – Việt sử dụng trong tài liệu.

LƯU Ý Nguồn tham khảo

Toàn bộ thông số kỹ thuật trong tài liệu này được đối chiếu với tài liệu chính thức của Anthropic tại địa chỉ platform.claude.com/docs, mục Agent Skills và mục Code execution tool, truy cập tháng 7 năm 2026.

Các nội dung được đánh dấu bằng khung NHẬN ĐỊNH là quan điểm của người biên soạn, không thuộc tài liệu gốc, và cần được thảo luận thay vì tiếp nhận thụ động.